MODÈLES GÉNÉRATIFS PROFONDS

Évaluation 7 — Mini-projet 7

7 Mini-projet 7 — Semaines 13–14

Génération dans un espace latent et appariement de flot

Description

Combiner compression latente et transport continu pour illustrer l'idée des modèles hybrides modernes sans entraîner un grand modèle.

Jeu de données

Fashion-MNIST.

Lien : https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist

Problème à traiter

Entraîner d'abord un petit autoencodeur :

$$x \to z.$$

Encoder ensuite les images du jeu de données afin d'obtenir des codes

$$z_1 \sim p_{\text{latent}}.$$

Pour chaque code z_1, tirer indépendamment

$$z_0 \sim \mathcal{N}(0, I),$$

puis choisir

$$t \sim \mathcal{U}(0, 1).$$

Construire le point intermédiaire et sa vitesse cible :

$$z_t = (1 - t)z_0 + tz_1, \qquad u_t = z_1 - z_0.$$

Le réseau apprend alors

$$v_\theta(z_t, t) \approx u_t.$$

Après intégration d'une ODE depuis un bruit initial, décoder le latent généré.

Modèle / méthode à utiliser

Petit autoencodeur + MLP pour $v_\theta(z_t, t)$.

Échantillonnage : intégrer l'ODE

$$\frac{dz_t}{dt} = v_\theta(z_t, t), \qquad z(0) \sim \mathcal{N}(0, I),$$

avec Euler explicite :

$$z_{t+\Delta t} = z_t + \Delta t\, v_\theta(z_t, t).$$

Pour garder l'activité légère, utiliser un latent de dimension 2 ou 8 et environ 20 à 50 pas d'Euler. L'autoencodeur peut être fourni pré-entraîné si le temps de séance est limité.

5 éléments à évaluer

1. Erreur de reconstruction de l'autoencodeur.
2. Dimension et visualisation de l'espace latent.
3. Perte d'appariement de flot $\|v_\theta(z_t, t) - u_t\|^2$.
4. Visualisation des trajectoires de quelques points latents.
5. Images obtenues après décodage des latents générés.

5 questions clés

1. Pourquoi est-il avantageux de générer dans l'espace latent plutôt que directement dans les pixels ?
2. Que représentent z_0, z_1 et z_t ?
3. Quelle quantité le réseau d'appariement de flot doit-il prédire ?
4. Quelle différence fondamentale existe entre l'appariement de flot et DDPM ?
5. En quoi ce mini-projet illustre-t-il une hybridation de plusieurs idées vues pendant le cours ?

Principes généraux

Chaque mini-projet est conçu pour être réalisable en quelques heures et sert à **mettre en pratique les concepts vus pendant les deux semaines correspondantes**. L'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur score possible, mais de comprendre le comportement, les hypothèses et les compromis des modèles.

— Fashion-MNIST et MNIST servent de jeux de données fil rouge pour faciliter les comparaisons.

— Les jeux de données synthétiques 2D sont privilégiés lorsque la visualisation des densités, champs de vecteurs ou trajectoires est essentielle.

— Chaque mini-projet comporte exactement **5 éléments à évaluer** et **5 questions clés de réflexion**.

Livrable commun

Pour chaque mini-projet, remettre :

1. un carnet Jupyter reproductible ou un script clairement organisé ;
2. les cinq éléments demandés dans la section **5 éléments à évaluer** ;
3. des réponses courtes aux cinq questions clés ;
4. une conclusion de 150 à 250 mots reliant les résultats aux concepts du cours.

Problème à traiter

Important : l'évaluation porte autant sur l'interprétation probabiliste des résultats que sur le fonctionnement du code. Il n'est pas demandé d'optimiser les modèles jusqu'à obtenir des performances de référence.